

Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica Básica

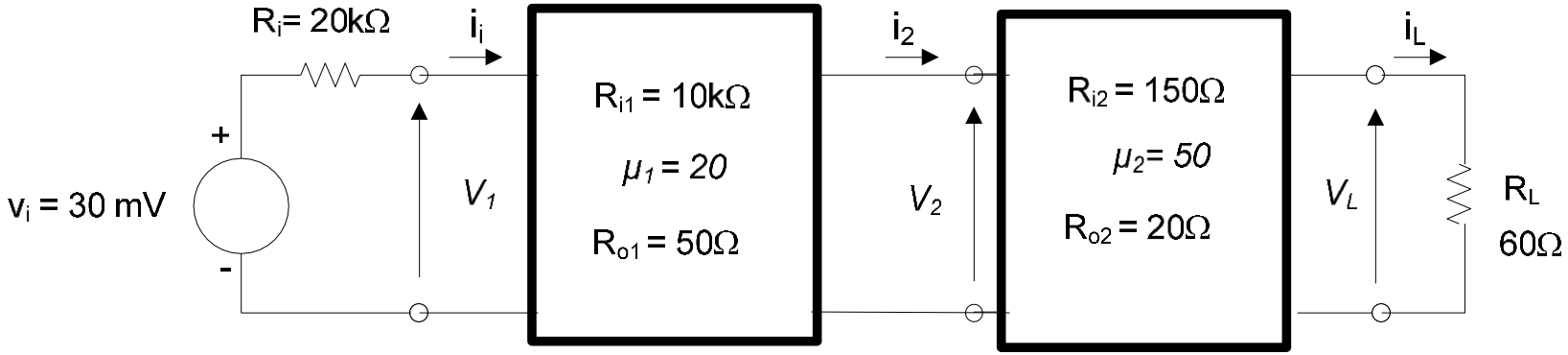
Tema 1:

Solución a problemas de Conceptos básicos de amplificación

Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.30

1.30 (Malik) Para el amplificador de dos etapas de la figura, empleando el modelo equivalente VCVS para cada etapa, calcule:

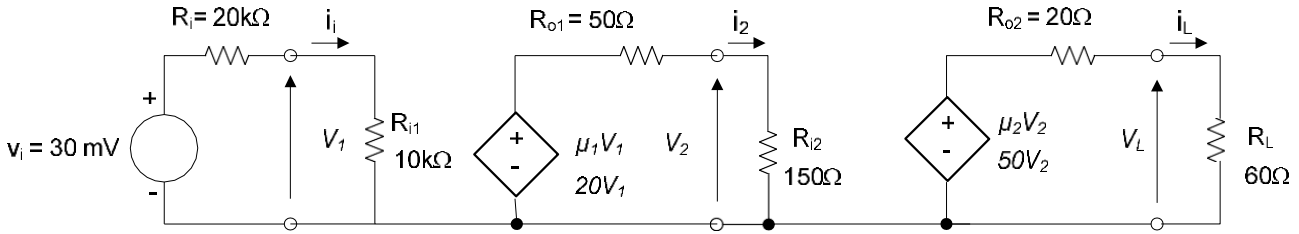
a) La ganancia de tensión de v_i a v_L
b) La ganancia de corriente (i_L / i_i)
c) La ganancia de potencia, tomando la potencia de entrada como la que se tiene en la entrada a la primera etapa.



Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.30

a) La ganancia de tensión de v_i a v_L

Cuestión a: Una vez sustituidos cada amplificador por su modelo equivalente se obtine el siguiente circuito:



Las ecuaciones de mallas, que permiten obtener cualquier variable o relación de variables del circuito, son:

$$\left.\begin{aligned} v_i &= i_i(R_i + R_{i1}) \\ \mu_1 v_1 &= i_2(R_{01} + R_{i2}) \\ \mu_2 v_2 &= i_L(R_{02} + R_L) \\ v_1 &= i_i R_{i1} \\ v_2 &= i_2 R_{i2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{Se obtienen todas las tensiones } (v_1, v_2, v_L) \text{ y corrientes } (i_i, i_2, i_L)$$

A partir de las ecuaciones anteriores se obtine, de forma sencilla, las siguientes relaciones entre tensiones:

$$\left.\begin{aligned} v_L = i_L R_L = \frac{\mu_2 v_2}{R_{02} + R_L} R_L \Rightarrow \frac{v_L}{v_2} = \frac{\mu_2 R_L}{R_{02} + R_L} \\ v_2 = i_2 R_{i2} = \frac{\mu_1 v_1}{R_{01} + R_{i2}} R_{i2} \Rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{\mu_1 R_{i2}}{R_{01} + R_{i2}} \\ v_1 = i_i R_{i1} = \frac{v_i}{R_i + R_{i1}} R_{i1} \Rightarrow \frac{v_1}{v_i} = \frac{R_{i1}}{R_i + R_{i1}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left\{ G_V = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{v_2}\frac{v_2}{v_1}\frac{v_1}{v_i} = \left(\frac{\mu_2 R_L}{R_{02} + R_L}\right)\left(\frac{\mu_1 R_{i2}}{R_{01} + R_{i2}}\right)\left(\frac{R_{i1}}{R_i + R_{i1}}\right) = \left(\frac{150}{4}\right)(15)\left(\frac{1}{3}\right) = 187{,}5 \right.$$

Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.30

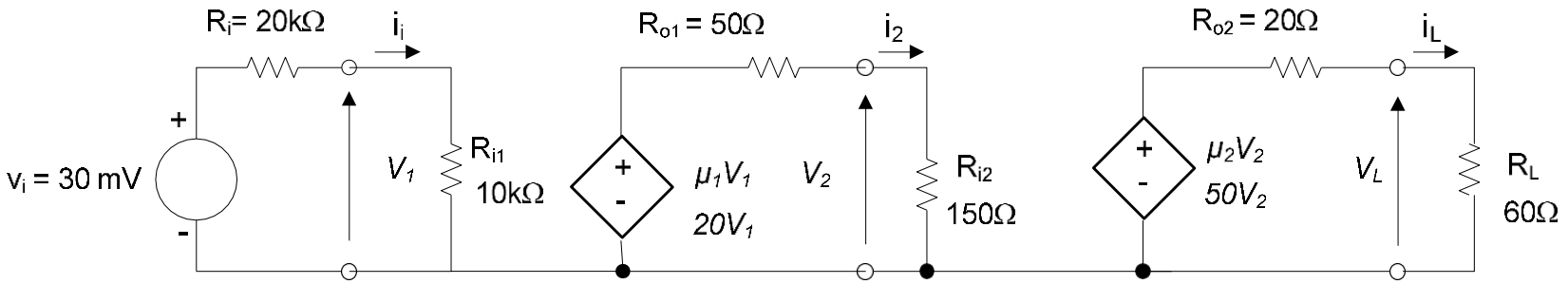
$$G_V(dB) = 20\log(G_{V1}G_{V2}G_{V3}) = 20\log(\frac{v_L}{v_2}\frac{v_2}{v_1}\frac{v_1}{v_i}) = 20\log(\frac{\mu_2 R_L}{R_{02}+R_L}) + 20\log(\frac{\mu_1 R_{i2}}{R_{01}+R_{i2}}) + 20\log(\frac{R_{i1}}{R_i+R_{i1}}) =$$

$$20\log(\frac{150}{4}) + 20\log(15) + 20\log(\frac{1}{3}) = 31,48 + 23,52 - 9,54 = 45,46\ dB$$

b) La ganancia de corriente (i_L / i_i). A partir de las ecuaciones de mallas se obtiene:

$$\left.\begin{aligned} i_L &= \frac{-\mu_2 v_2}{R_{02}+R_L} = \frac{-\mu_2 i_2 R_{i2}}{R_{02}+R_L} \Rightarrow \frac{i_L}{i_2} = \frac{-\mu_2 R_{i2}}{R_{02}+R_L} \\ i_2 &= \frac{-\mu_1 v_1}{R_{01}+R_{i2}} = \frac{-\mu_1 i_i R_{i1}}{R_{01}+R_{i2}} \Rightarrow \frac{i_2}{i_i} = \frac{-\mu_1 R_{i1}}{R_{01}+R_{i2}} \end{aligned}\right\} \Rightarrow G_I = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_2}\frac{i_2}{i_i} = (\frac{\mu_2 R_{i2}}{R_{02}+R_L})(\frac{\mu_1 R_{i1}}{R_{01}+R_{i2}}) = (\frac{750}{8})(10^3) = 93,75\cdot 10^3$$

$$G_I(dB) = 20\log(G_{I1}G_{I2}) = 20\log(\frac{\mu_2 R_{i2}}{R_{02}+R_L}) + 20\log(\frac{\mu_1 R_{i1}}{R_{01}+R_{i2}}) = 20\log(93,75\cdot 10^3) = 99,44\ dB$$



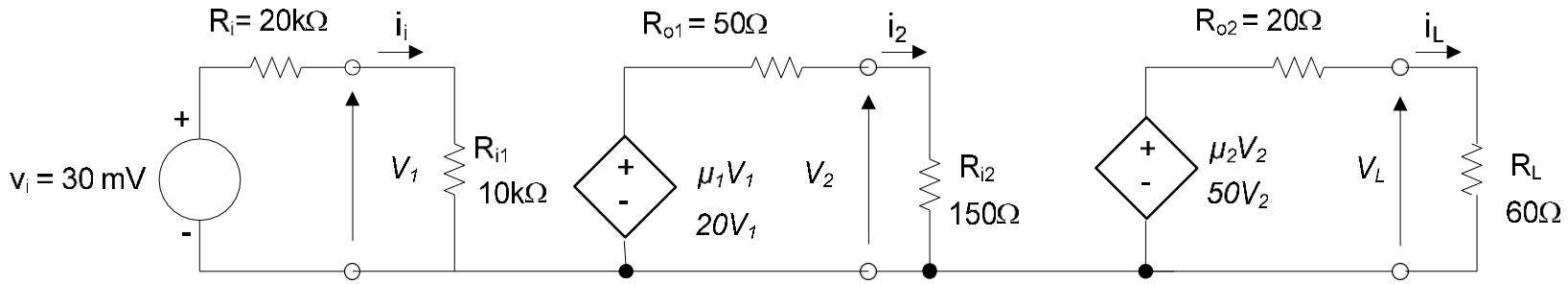
Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.30

c) La ganancia de potencia, tomando la potencia de entrada como la que se tiene en la entrada a la primera etapa.

A partir de las ecuaciones de mallas se obtiene:

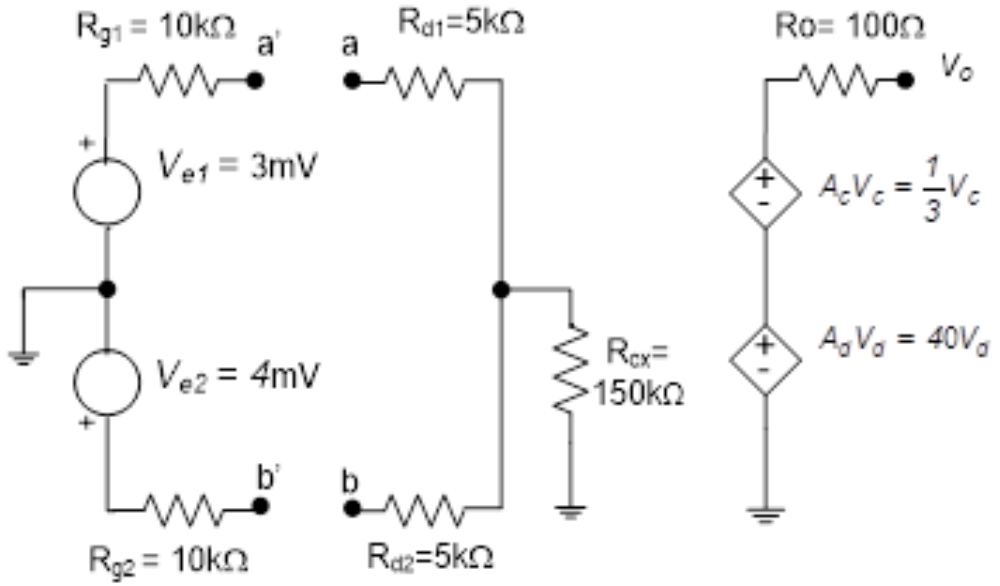
$$\left.\begin{array}{l} P_1 = i_i v_1 \\ P_L = i_L v_L \end{array}\right\} \Rightarrow G_P = \frac{P_L}{P_1} = \frac{i_L\, v_L}{i_i\ \ v_1} = \frac{i_L\, v_L\ v_2}{i_i\ \ v_2\ v_1} = G_I\left(\frac{\mu_2 R_L}{R_{02}+R_L}\right)\left(\frac{\mu_1 R_{i2}}{R_{01}+R_{i2}}\right) \Rightarrow G_P = \left(\frac{750\cdot 10^3}{8}\right)\left(\frac{150}{4}\right)(15) \approx 52,73\cdot 10^6$$

$$G_P(dB) = 10\log\left(\frac{P_L}{P_1}\right) = 10\log\left(\frac{P_L}{P_2}\frac{P_2}{P_1}\right) = 10\log\left(\frac{i_L v_L}{i_i v_1}\right) + 10\log\left(\frac{i_2 v_2}{i_2 v_1}\right) = 10\log(52,73\cdot 10^6) = 77,22\ dB$$



Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.38

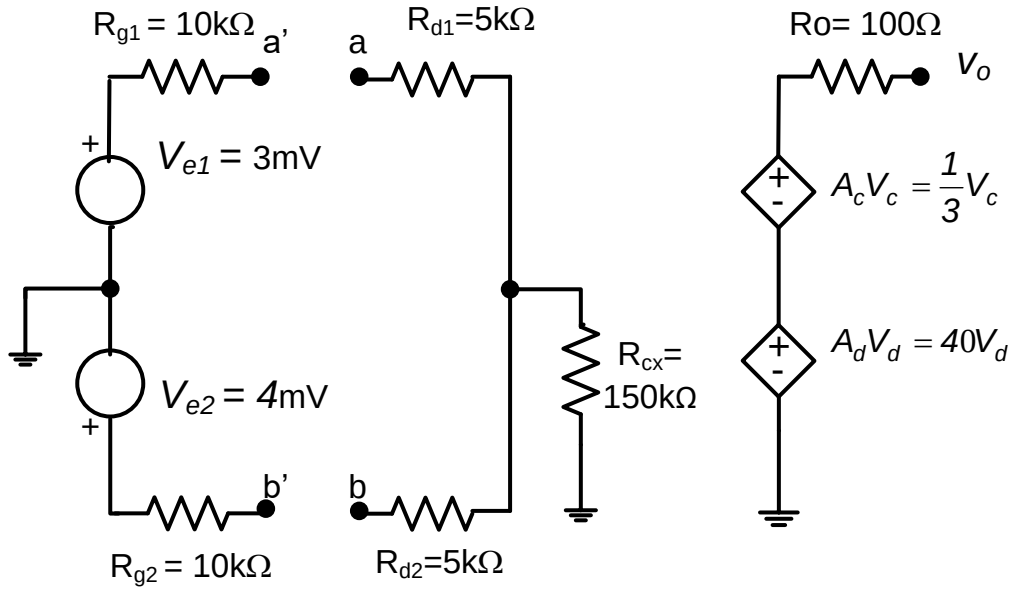
1.38 (Malik) Se muestra el modelo para un amplificador diferencial y una fuente doble.
a) ¿Cuáles son los valores de A_d , RRMC, R_d y R_c ?
b) Halle la componente en modo diferencial de v_o
c) Halle el componente en modo común de v_o
d) Halle el valor de v_o
e) Halle el nuevo valor de v_o si la salida del amplificador se conecta a tierra a través de una resistencia de carga de 800 Ω.



Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.38

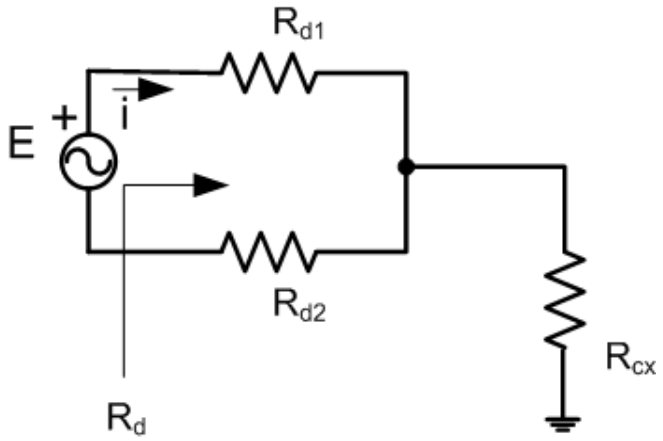
a) Identificando el circuito equivalente de un amplificador diferencial con el de la figura, se tiene:

$$A_d = 40, \quad A_c = \frac{1}{3}, \; CMRR = \frac{|A_d|}{|A_c|} = \frac{40}{1/3} = 120, \Rightarrow CMRR_{dB} = 20\log\frac{|A_d|}{|A_c|} = 41,58dB,$$

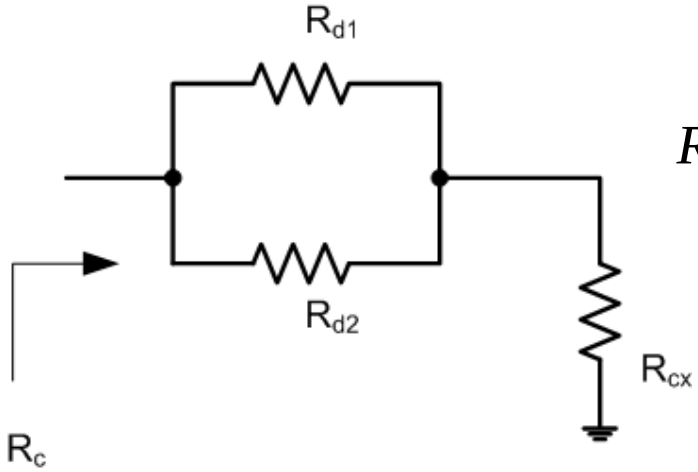


$$R_d = \frac{E}{i} = R_{d1} + R_{d2} = 5k + 5k = 10k\Omega,$$

Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.38



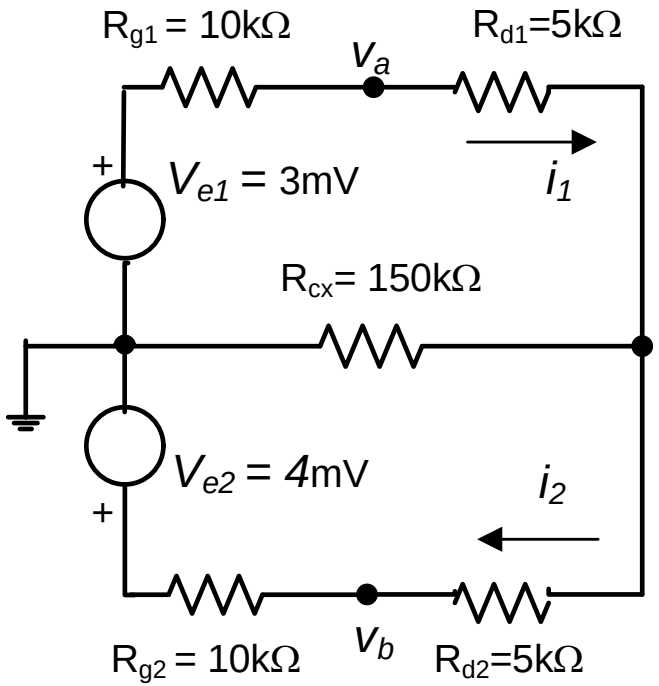
$$R_d = \frac{E}{i} = R_{d1} + R_{d2} = 5k + 5k = 10k\Omega,$$



$$R_c = R_{d1} // R_{d2} + R_{cx} = (5k // 5k) + 150k = 152,5k\Omega$$

Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.38

b) El valor de la componente del modo diferencial de la salida v_{od} viene dada por: $A_d v_d$ siendo $v_d = v_a - v_b$. Por lo tanto, hay que calcular los valores de v_a y v_b.



$$v_{e1} = i_1(R_{g1} + R_{d1}) + (i_1 - i_2)R_{cx}$$

$$v_{e2} = -i_2(R_{g2} + R_{d2}) + (i_1 - i_2)R_{cx}$$

con: $v_{e1} = 3mV,\ v_{e2} = 4mV,\ R_{g1} = R_{g2} = 10k\Omega,$

$R_{d1} = R_{d2} = 5k\Omega,\ R_{cx} = 150k\Omega$

Resolviendo se obtiene: i_1 =-22.2 nA, i_2 = -44.4 nA.

$$v_a = -i_1(R_{g1}) + v_{e1} = i_1(R_{d1}) + (i_1 - i_2)R_{cx} = 3.22mV$$

$$v_b = i_2(R_{g2}) + v_{e2} = -i_2(R_{d2}) + (i_1 - i_2)R_{cx} = 3.56mV$$

$$v_d = v_a - v_b = -0.34mV \Rightarrow v_{od} = A_d v_d = 40(-0.34) = -13.6mV$$

$$v_c = \frac{v_a + v_b}{2} = 3.39mV$$

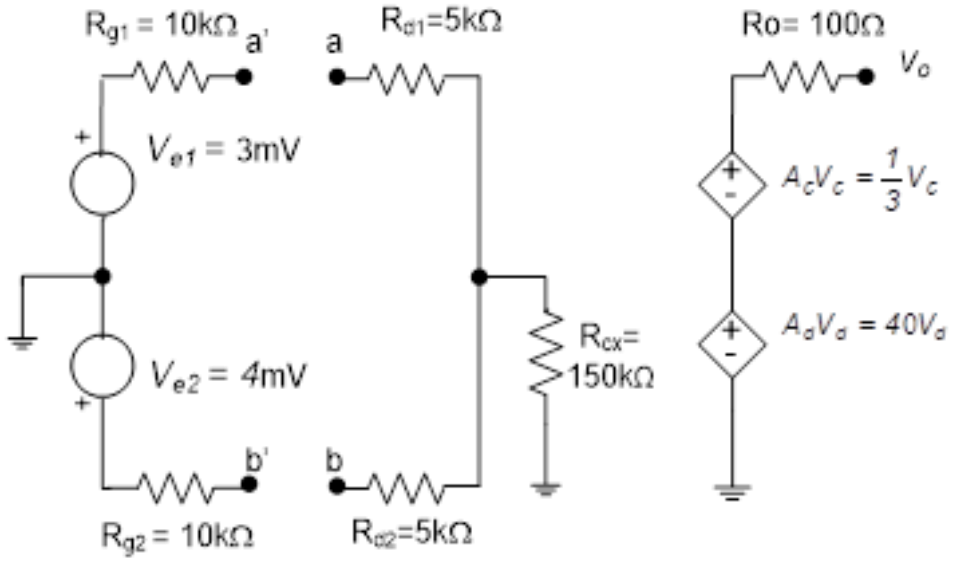
Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.38

c) En circuito abierto la salida, el valor de $v_0 = v_{0d} + v_{0c} = A_c v_c + A_d v_d$,

por tanto: $v_{0c} = A_c v_c = \frac{1}{3}(3{,}39) = 1{,}13 mV$

d) En circuito abierto, el valor de $v_0 = v_{0d} + v_{0c} = A_d v_d + A_c v_c = 40 v_d + \frac{1}{3}$

$v_c = -13{,}6 + 1{,}13 = -12{,}47 mV$



Conceptos básicos de amplificación
Solución al Problema 1.38

e) Con una carga, R_L, conectada entre la salida y masa, la tensión de salida v_0 se obtine (ver circuito):

$$A_d v_d + A_c v_c = i_0(R_0 + R_L)\} \Rightarrow v_0 = v_{R_L} = i_0 R_L = \frac{A_d v_d + A_c v_c}{R_0 + R_L} R_L = \frac{-12,47mV}{100+800} 800 = -11,08mV$$

